



CORE INFRASTRUCTURE

El Arte de la Estructura de Datos

Fundamentos de Bases de Datos Relacionales y PostgreSQL.

PROBLEM & PARADIGM

De archivos planos a sistemas relacionales.

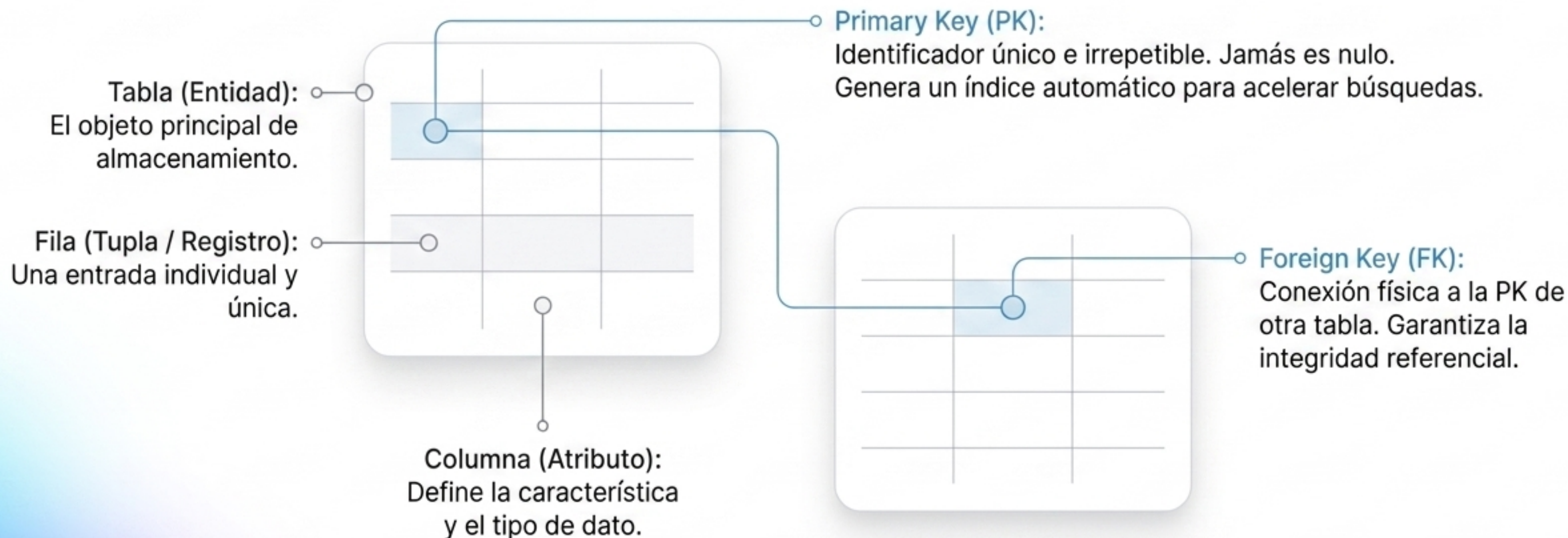
Trabajar con archivos tradicionales a gran escala genera caos. Los RDBMS imponen **orden, integridad y escalabilidad bajo el estándar SQL.**



Atributo	Archivos Planos (Caos)	RDBMS + SQL (Estructura)
Duplicación	Alta redundancia de datos.	Normalización eficiente.
Consistencia	Errores por modificaciones parciales.	Integridad referencial garantizada.
Concurrencia	Riesgo de corrupción al editar simultáneamente.	Acceso simultáneo seguro.

Anatomía de la Base de Datos.

La información se organiza en objetos lógicos interconectados, eliminando la ambigüedad.



El Ecosistema PostgreSQL.

Una arquitectura Cliente-Servidor silenciosa y potente. El motor procesa; la interfaz comunica. Requiere 5 parámetros de conexión: Host, Puerto, Base de Datos, Usuario y Contraseña.



PostgreSQL.

Corre en segundo plano administrando el disco y las peticiones.

Escucha en el Puerto 5432.
Usuario por defecto: postgres.
Host local: localhost.



pgAdmin 4 / DBeaver.

Interfaz gráfica (GUI) para interactuar amigablemente con el servidor de bases de datos.



Interacción directa y precisa.

La herramienta psql permite una comunicación universal y ágil mediante meta-comandos.



```
> \l      # Lista todas las bases de datos
> \c nombre_db # Conecta a una base de datos específica
> \dt      # Lista las tablas disponibles
> CREATE DATABASE analitica; # Sentencia DDL: Reserva espacio en disco
> \q      # Sale de la terminal
```


Precisión desde el diseño.

PostgreSQL exige tipos de datos estrictos para garantizar rendimiento, optimización de espacio y exactitud analítica.



Texto

VARCHAR(n) para longitud variable con límite exacto.
TEXT para párrafos largos sin límite predefinido.



Numéricos

INTEGER para enteros.
SERIAL para IDs autoincrementales.
Regla de oro: Usar NUMERIC(p,s) para dinero. Evita los errores de redondeo de los tipos aproximados (FLOAT/REAL).

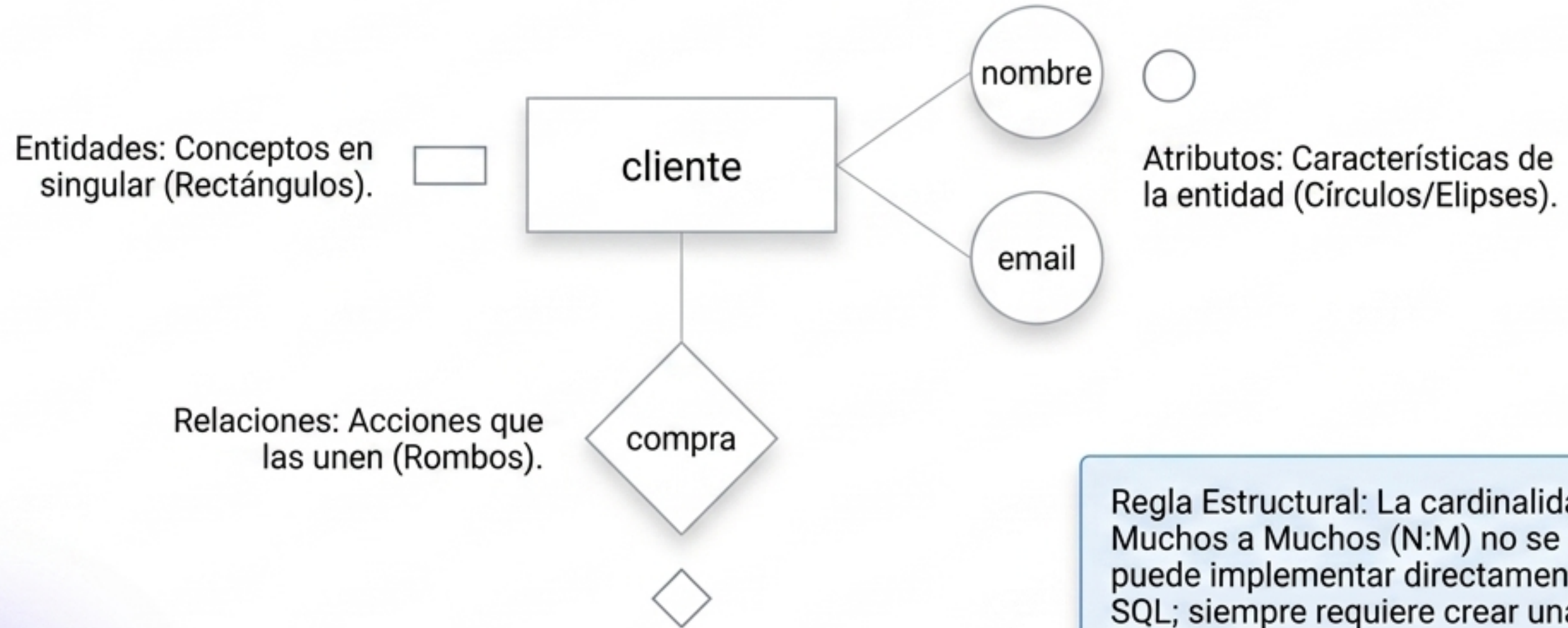


Lógica y Tiempo

BOOLEAN para estados binarios (TRUE / FALSE).
DATE para control temporal (formato Año-Mes-Día).

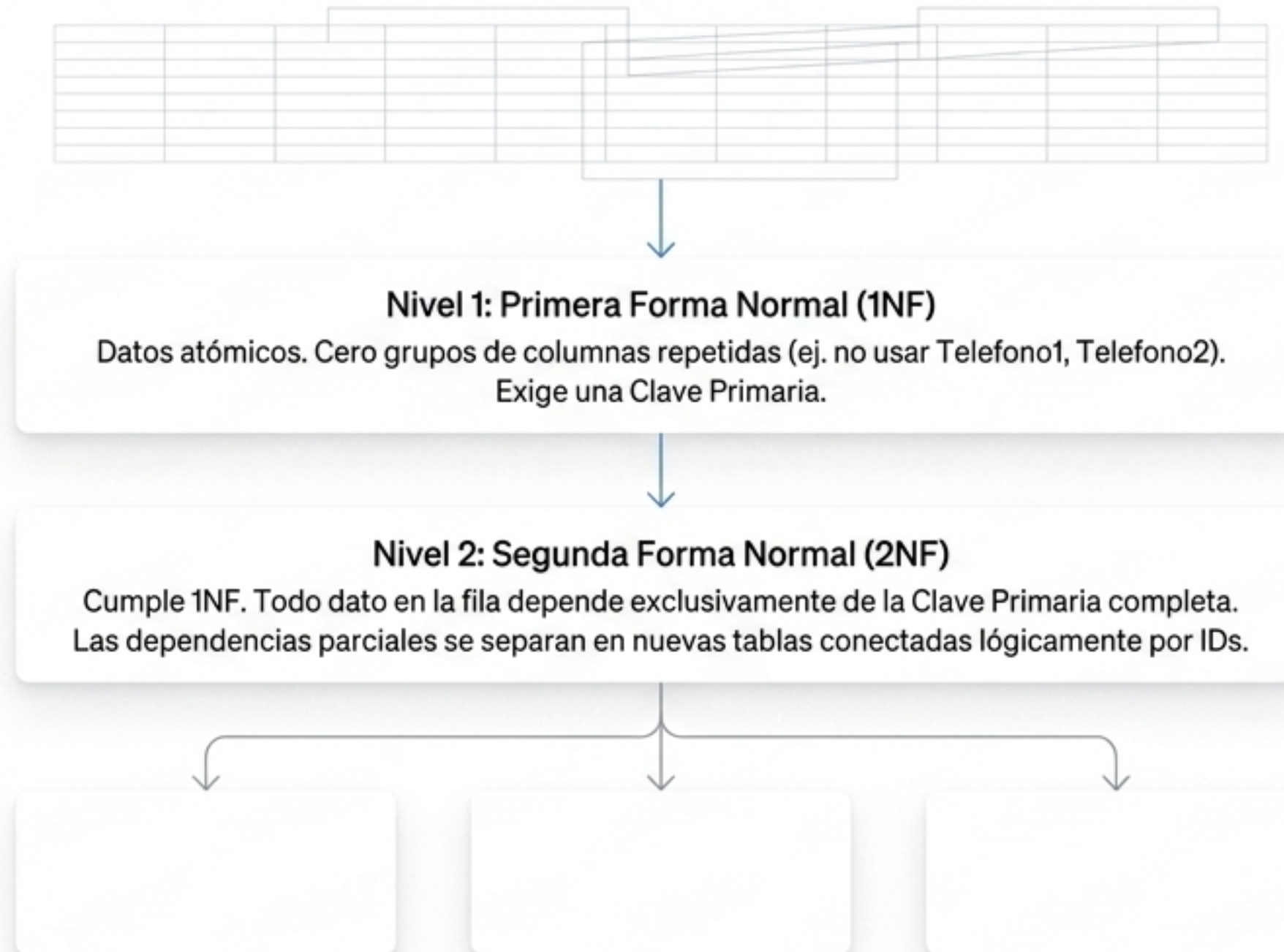
El Modelo Entidad-Relación (ER).

El plano arquitectónico previo al código. Define cómo interactúan los conceptos en el mundo real mediante la cardinalidad (1:1, 1:N, N:M).



Normalización: Cero redundancia.

El proceso algorítmico de organizar columnas para eliminar la duplicación y proteger la integridad de los datos.



Estándares de diseño.

Las convenciones que separan un sistema puramente funcional de una arquitectura mantenible y profesional.

- ✓ Planificación visual:
Dibujar siempre un borrador del esquema ER antes de escribir la primera línea de SQL.
- ✓ Nomenclatura precisa: Nombrar las entidades siempre en singular (ej. usar cliente, nunca clientes).
- ✓ Convención de código: Usar minúsculas y separar las palabras con guiones bajos (snake_case) para todas las tablas y columnas.